

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de granel	CLST09724
Nombre	Stamyl Grageas
Principio activo	Pancreatina, Hemicelulasa (ENZECO® BLEND H-D), Extracto de bilis de buey, polidimetilsiloxano (Simeticona)
Forma farmacéutica	Grageas
Composición	Cada gragea contiene Pancreatina 175 mg, Hemicelulasa 50 mg, Extracto de bilis de buey 25 mg Simeticona 40 mg
Condiciones de almacenamiento	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la humedad y la luz
Referencia analítica	USP vigente, Monografía Interna

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Gafas de Seguridad, Botas, Guantes de nitrilo.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examinar visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

Criterio de aceptación Núcleo: Comprimido de color crema, lisas por ambas caras, con olor característico, libres de material extraño.

Criterio de aceptación Grageas: Grageas de color blanco, libres de material extraño

3.2 IDENTIFICACIÓN

A. **Criterio de aceptación Pancreatina:** El espectro UV de la muestra es similar al del estándar

B. **Criterio de aceptación Ácido Cólico:** El espectro UV de la muestra es similar al del estándar

C. **Criterio de aceptación Simeticona:** El espectro IR de la muestra es similar al del estándar

3.3 PESO PROMEDIO

3.3.1 Peso promedio Núcleos

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pesar no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcular el peso promedio.

Criterio de aceptación Núcleos: 239,0-265,0 mg/Tab

3.3.2 Peso Promedio Grageas

Determine el peso promedio de las grageas pese no menos de 20 grageas en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

- El peso promedio de las 20 grageas debe estar comprendido entre los límites establecidos para el peso promedio.
- No más de 2 de 20 grageas pueden tener +/- 5% por fuera de los límites establecidos para el peso promedio (no más de 2 Grageas pesan menos de 522,5 mg, ni más de 682,5 mg).
- Ninguna gragea de las 20, se pueden salir de +/- el 10 % por fuera de los límites establecidos para el peso promedio (ninguna gragea pesa menos 494,5 mg, ni más de 715 mg).

Criterio de aceptación Grageas: 550,0-650,0 mg/gragea

3.4 DESINTEGRACIÓN

3.4.1 Núcleos

Equipo: Desintegrador Van-Kel Modelo 71B - 32B-6

Medio: Fluido intestinal T.S

Coloque 1 núcleo en cada uno de los tubos de la canastilla, con discos y sumérjalas en fluido intestinal a $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$. Active el desintegrador y registre el tiempo exacto de la desintegración que no debe ser mayor de 30 minutos. Cuando 1 o 2 tabletas no se desintegran completamente en el tiempo máximo 30 minutos, repita la prueba con 12 tabletas más; mínimo 16 de las 18 tabletas ensayadas deberán desintegrarse completamente.

Criterio de aceptación: Máxima 30 minutos

3.4.2 Grageas

Fluido gástrico T.S

Fluido Intestinal T.s

Procedimiento

Coloque una gragea en tubo de la canastilla sin discos y sumérjalas en agua a temperatura ambiente durante 5 minutos.

Sumerja la canastilla en jugo gástrico simulado TS a $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ y llévelo al desintegrador y actívelo. Después de una hora no deberá presentar signos de desintegración.

Adicione los discos y sumerja la canastilla en jugo intestinal simulado TS a $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}$, éstas deberán desintegrarse completamente en 2 horas. Si al menos 1 gragea no se desintegra completamente, repetir la prueba con 12 grageas más. No menos que 16 de las 18 grageas ensayadas deben desintegrarse completamente.

Criterio de aceptación: Fluido gástrico T.S: En 1 hora no se desintegra.
Fluido intestinal T.S: Máximo en 2 horas.

3.5 DUREZA (Núcleos)

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

Nota: Los resultados de esta prueba se tomarán del control de proceso del batch record respectivo y serán llevados al certificado analítico del lote fabricado.

Criterio de aceptación: 2,0 – 7,0 Kg-F

3.6 FRIABILIDAD (Núcleos)

Determine según el procedimiento vigente CALI-SOP-000444 "Manejo y operación del equipo determinador de friabilidad Electrolab AD"

Nota: Los resultados de esta prueba se tomarán del control de proceso del batch record respectivo y serán llevados al certificado analítico del lote fabricado.

Criterio de aceptación: Máximo 1%

3.7 ESPESOR (Núcleos)

Utilice el Micrómetro Mitutoyo de 0,1 pulgadas con divisiones de 0,01 pulgadas.

Verifique que micrómetro este limpio y calibrado y las cuatro cifras del tablero se encuentren en cero. El cero de la perilla debe coincidir exactamente con la línea del cilindro fijo.

Tome 10 tabletas. Coloque individualmente cada tableta de manera que la superficie anterior y posterior quede en contacto directo con el extremo fijo y el tornillo móvil del micrómetro. Ajuste suavemente el tornillo móvil por medio de la perilla. Efectué la lectura del espesor en el tablero del micrómetro y anótela expresándola en pulgadas. Repita la operación con el resto de las tabletas y determine el valor promedio.

Nota: Los resultados de esta prueba se tomarán del control de proceso del batch record respectivo y serán llevados al certificado analítico del lote fabricado.

Criterio de aceptación: 0,184 – 0,200 "

3.8 PANCREATINA

3.8.1 Actividad Amilasa

Solución reguladora de fosfatos pH 6,8:

Nota: Preparar esta solución el mismo día de uso.

Disuelva 13,6 g de Fosfato Monobásico de Potasio en agua, diluya para obtener 500 mL de solución. **(Solución A).**

Disuelva 14,2 g de Fosfato Dibásico de Sodio Anhidro en agua, diluya para obtener 500 mL de solución. **(Solución B).**

Mezcle 51 mL de la solución A con 49 mL de la solución B; si es necesario ajuste el pH a 6,8 con adición por goteo de la solución apropiada.

Solución del Sustrato: Prepare el día de su uso. Agite 2,0 g de Almidón soluble purificado, previamente seco, con 10 mL de agua y agregue a esta mezcla 160 mL de agua hirviendo. Enjuague el vaso con 18 mL de agua y agréguelos a la solución caliente y caliente hasta ebullición mezclando continuamente. Enfríe a la temperatura ambiente y agregue agua hasta obtener 200 mL.

Preparación Estándar: Pese 30 mg de Pancreatina estándar de referencia en un matraz volumétrico de 100 mL. Agregue 50mL de solución reguladora de Fosfato pH 6,8, disuelva y lleve a volumen con solución reguladora de fosfatos pH 6,8.

Calcule la actividad en unidades de actividad de amilasa por mililitro, de la solución resultante partiendo de la potencia indicada en el rótulo de la sustancia de referencia.

Preparación de la muestra: Pese y pulverice no menos de 20 tabletas o grageas. Transfiera el equivalente a 30 mg de pancreatina, en un matraz volumétrico de 100 mL. Agregue 50 mL de buffer y agite por 10 minutos, lleve a volumen con buffer pH 6.8 y mezcle.

Nota: Se recomienda analizar las muestras en un periodo no mayor a 6 horas desde su preparación.

Procedimiento

Aliste 5 matraces iodométricos de 250 mL, provistos de tapón e identifíquelos con Std (estándar). Mta (muestra 1 y muestra 2), BSt (blanco estándar) y BMta (blanco muestra).

Adicione a cada uno de los matraces: 25 mL de la solución del sustrato, 10 mL de solución reguladora de fosfato pH 6,8 y 1 mL de solución de cloruro de sodio (11,7:1000) p/v, tápelos y mezcle. Coloque los matraces en un baño maría a una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ y deje equilibrar. Agregue a cada uno de los matraces Bst, y BMta, 2,0 mL de HCl 1 N, mezcle y colóquelos nuevamente al baño de maria.

Agregue a los matraces según corresponda 1,0 mL de la preparación de la muestra (Mta y BMta) y estándar (Std y Bstd). Mezcle y regréselos al baño maría. Después de 10 minutos exactamente agregue a cada matraz rotulado como Std y Mta, 2 mL de HCl 1N. Mezcle

Agregar a Cada matraz con agitación continua, 10 mL de yodo 0,1N y agregue inmediatamente 45 mL de hidróxido de sodio 0,1N. Coloque los matraces en la oscuridad a temperatura entre 15°C y 25°C durante 15 minutos. Agregue a cada matraz 4 mL de ácido sulfúrico 2N y titule con tiosulfato de sodio 0,1N hasta la desaparición del color azul. Calcule la actividad de la amilasa en unidades por mg, mediante la fórmula.

Cálculos

$$Cst (\text{Unid. USP Amilasa mL}) = \frac{Pest (\text{mg})}{100 \text{ mL}} \times Potencia (\text{unid USP amilasa/mg})$$

$$\text{Unid USP amilasa / Tableta} = \frac{(VBM - VM) \text{ mL}}{(VBst - Vst) \text{ mL}} \times Cst (\text{Unid. USP Amilasa / mL}) \times \frac{100 \text{ mL}}{\text{Peso Mta (mg)}} \times PPtab$$

$Pest =$ Peso de estándar en mg

$Potencia =$ Potencia rotulada del estándar en actividad amilasa

$VBM =$ Volumen en mL de tiosulfato de sodio 0.1N consumido en la titulación del blanco de la muestra

$VM =$ Volumen en mL de tiosulfato de sodio 0.1N consumido en la titulación de la muestra

$VBst =$ Volumen en mL de tiosulfato de sodio 0.1N consumido en la titulación del blanco del estándar

V_{st} =	Volumen en mL de tiosulfato de sodio 0.1N consumido en la titulación del estándar
$Peso\ Mta\ (mg)$ =	Peso de la muestra en mg equivalente al Peso del Estándar de pancreatina.
C_{st} =	Es la concentración del estándar, expresada en Unidades de actividad amilasa por mL.
$P\ P\ tab$ =	Peso promedio de las grageas o tabletas
$P\ est$ =	Peso de estándar en mg

Criterio de aceptación: Actividad Amilasa Mínimo 11.813 unidades USP/tableta

3.8.2 Actividad Lipasa

Preparación de la Solución Acacia: Centrifugue una solución (20:200) de Acacia durante 15 minutos. Utilice solamente la solución clara.

Preparación del Sustrato de Aceite de Oliva: Combine 165 mL de Solución de Acacia, 20 mL de Aceite de Oliva y 15 g de Hielo picado Homogenice con la ayuda de una plancha agitadora a una velocidad alta durante 15 minutos.

Preparación de la Solución Buffer: Disuelva 60 mg de Tris (Hidroximetil)-Aminometano GR. y 234 mg de Cloruro de Sodio GR. en agua, lleve a volumen de 100 mL.

Preparación de la Sal de Bilis: Diluya 800 mg de Sal de Bilis referencia estándar en 10 mL de agua.

Preparación Estándar: Pese 10 mg de Pancreatina estándar de referencia en un balón volumétrico de 100 mL adicione 3 mL de agua fría y agitar en un vortex y lleve a volumen con agua. Mantenga la solución a una temperatura de 4°C.

Preparación Muestra: Pese y pulverice no menos de 20 tabletas. Transfiera el equivalente 10 mg de pancreatina, en un matraz volumétrico de 100 mL y lleve a volumen con agua. Mantenga la solución a una temperatura de 4°C. Prepare la muestra por triplicado.

Procedimiento:

Mezcle 10 mL de Sustrato de Aceite de Oliva, 8 mL de Solución Buffer, 2 mL de Sal de Bilis y 9 mL de Agua en un erlenmeyer de 250 mL con tapa. Lleve esta solución a un baño de agua a 37 +/- 0,5°C por 10 minutos, adicione NaOH 0,1 N hasta llegar a un pH de 9,2. Adicione 1 mL de la preparación del estándar, titule y lleve a pH 9,0 con NaOH 0,1 N (el pH debe mantenerse durante 5 minutos). Realice el mismo procedimiento para las muestras.

El RSD de muestras debe no debe ser mayor a 2%. Determine el valor de Actividad Lipasa de la siguiente forma:

$$(\text{Unidades USP/Tab}) \text{ Acitividad lipasa} = \frac{P_{\text{est}}}{100} \times \text{Potencia} \times \frac{100}{P_{\text{mta}}} \times \frac{\text{VolMta}}{\text{VolEstd}} \times \frac{N_{\text{NaOH}}}{0,1N} \times \text{PP tab}$$

Dónde:

P_{Ptab} =	Peso promedio de las grageas o tabletas
P_{Estd} =	Peso del estándar en mg.
Potencia =	Es la concentración del estándar en USP/g.
P_{Mta} =	Peso de la muestra en mg.
Vol. Estd =	Volumen de NaOH 0,1 N consumido por el estándar.
Vol: Mta =	Volumen de NaOH 0,1 N consumido por la muestra.
N_{NaOH} =	Concentración real de NaOH.
$0,1 N$ =	Concentración teórica de NaOH.

Criterio de aceptación: Mínimo 945 unidades USP /tableta.

3.8.3 Actividad Proteasa

Preparación Sustrato de Caseína: Transfiera 1,25 g de Caseína en polvo en un erlenmeyer que contenga 5 mL de agua, agite durante 5 minutos y adicione 10 mL de NaOH 0,1 N, agite durante 1 minuto más y adicione 50 mL de agua, agite nuevamente durante 1 hora. La solución debe tener un pH de 8,0 ajustado con NaOH 1 N o HCl 1 N. Transfiera la solución a un balón volumétrico de 100 mL y lleve a volumen con agua.

Preparación de la solución Buffer: Disuelva 6,8 g de Fosfato Monobásico de Potasio y 1,8 g de NaOH en 950 mL de agua, ajuste a pH 7,5 +/- 0,2 utilizando NaOH 0,2 N, lleve a volumen de 1000 mL con agua. Guarde la solución en nevera.

Preparación de la solución de Ácido Tricloroacético: Diluya 50 g de Ácido Tricloroacético en 1000 mL de agua. Mantenga la solución a temperatura ambiente.

Papel Filtro: Determine la conveniencia del papel filtro a utilizar de la siguiente forma: Filtre 5 mL de la solución de Ácido Tricloroacético y mida la absorbancia del filtrado a 280 nm utilizando solución de Ácido Tricloroacético como blanco; la absorbancia del filtrado no debe ser mayor de 0,04, de lo contrario, lave repetidas veces el papel filtro con solución de Ácido Tricloroacético hasta llegar a este máximo de absorbancia.

Preparación del Estándar: Transfiera 25,0 mg de pancreatina referencia Estándar exactamente pesado en un balón volumétrico de 25 mL, adicione 10 mL de Solución Buffer, lleve al ultrasonido durante 10

minutos, enfríe y lleve a volumen con solución Buffer. Transfiera 1 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 50 mL y lleve a volumen con solución Buffer. concentración final 0.2 mg/mL)

Preparación de la Muestra: Pese y pulverice no menos de 20 tabletas o grageas. Transfiera el equivalente a 25 mg de pancreatina, en un matraz volumétrico de 25 mL adicione 10 mL de solución buffer y lleve a ultrasonido durante 15 min y lleve a volumen con solución buffer.

Transfiera 1 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 50 mL y lleve a volumen con solución Buffer. (Concentración final 0.02 mg/mL) Prepare la muestra por duplicado.

Procedimiento: En tubos de ensayo distintos, prepare las soluciones para la lectura de la absorbancia siguiendo el cuadro a continuación, teniendo en cuenta que S hace referencia a los tubos de ensayo con estándar, U hace referencia a los tubos de ensayo con muestra y el subíndice B hace referencia al blanco del estándar y de la muestra respectivamente.

Rotulo del Tubo de ensayo	Adición Solución Estándar (mL)	Adición Solución Muestra (mL)	Adición Solución Acido Tricloroacetico (mL)	Adición Solución Buffer (mL)
S ₁	1,0			2,0
S ₂	1,5			1,5
S ₃	2,0			1,0
U ₁		1,5		1,5
U ₂		1,5		1,5
S _{1B}	1,0		5,0	2,0
S _{2B}	1,5		5,0	1,5
S _{3B}	2,0		5,0	1,0
U _{1B}		1,5	5,0	1,5
U _{2B}		1,5	5,0	1,5
B			5,0	3,0

Lleve los tubos de ensayo a un baño de agua a 40°C manteniendo la temperatura constante. A cada tubo de ensayo adicione 2 mL de Sustrato de Caseína precalentada en el baño de agua a 40°C (Tiempo cero). Continúe la temperatura constante del baño de agua. Después de sesenta minutos exactamente medidos suspenda la reacción en los tubos de ensayo marcados con: S₁, S₂, S₃, U₁ y U₂ adicionando 5,0 mL de Solución de Ácido Tricloroacetico, agite y retire todos los tubos de ensayo del baño de agua. Deje reposar los tubos de ensayo durante 10 minutos a temperatura ambiente para completar la precipitación de la proteína y filtre. El filtrado debe ser claro. Determine la absorbancia de cada una de las soluciones que se encuentran en los tubos de ensayo a 280 nm, utilizando como blanco el tubo de ensayo marcado como B.

Cálculo de la Potencia: Determine la Absorbancia real de los estándares y las muestras restando el valor de la lectura de cada blanco a su respectiva muestra de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} &(S_1 - S_{1B}) \\ &(U_1 - U_{1B}) \end{aligned}$$

Donde:

S_1 = Absorbancia del estándar

S_{1B} = Absorbancia del blanco del estándar

U_1 = Absorbancia de la muestra

U_{1B} = Absorbancia del blanco de la muestra

Una vez obtenidas las absorbancias del estándar, grafique la concentración real del estándar (X) vs Absorbancia (Y) y determine la ecuación de la recta $Y = mx + b$ utilizando el Anexo 3. Obtenga la concentración real del estándar usando la siguiente ecuación (Anexo 1).

$$\text{Concentracion real} \frac{\text{Unid. USP}}{\text{mL}} = \frac{P_{\text{std}}}{25 \text{ mL}} \times \text{Pot} \times \frac{1 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Al}{3 \text{ mL}} =$$

Donde

Pstd: peso de estándar en mg.

Pot: concentración del estándar en unidades USP/mg.

Al: alícuota correspondiente a cada nivel de concentración en mL (1, 1,5 y 2 mL).

Determine el valor real de la actividad proteasa de la siguiente manera

Con la absorbancia obtenida para cada muestra (valor de Y) con la ecuación de la recta determine el valor de X.

$$\text{Valor de X (Unid. USP/mL)} = \frac{\text{Absorbancia(Y)} - b}{m}$$

Donde:

Y = Absorbancia (A)

b = Ordenada con el origen (A)

m= pendiente de la ecuación de la recta (A. mL/Unid.USP)

Posteriormente determine el valor real de la actividad de proteasa con la siguiente formula:

$$\text{Actividad Proteasa} \left(\frac{\text{Unid.USP}}{\text{gragea}} \right) = \text{valor de } X \times \frac{50\text{ml}}{W_{\text{mtra}}} \times \frac{50\text{ml}}{1\text{ ml}} \times \frac{3\text{ mL}}{1,5\text{ mL}} \times P_{\text{p gragea}}$$

Donde:

Valor de X= Concentración de proteasa por mL (Unid USP/mL)

Wmtra= Peso de la muestra en mg

Pp gragea= Peso promedio de la gragea (mg/gragea)

Criterio de aceptación: Mínimo 11.813 unidades USP/tableta

3.9 BILIS DE BUEY

Trazador de Ácido Cólico Valoración (Solo para Estabilidades)

Preparación de la Muestra: Establecer el peso promedio del producto terminado con no menos de 20 muestras de Stamyl Grageas. Macere y pese el equivalente a 25 mg de extracto de bilis de buey que son 11,25 de ácido cólico (584 mg de muestra aproximadamente), lleve a un balón de 100 mL, adicione 50 mL de etanol y agite por 10 minutos. Filtre por filtro Whatman N°1. Preparar 2 muestras para liberación de granel y 3 muestras para estudios de Estabilidad. *Concentración final de Ácido Cólico en la muestra: 0,113 mg/mL (113 ppm.)*

Preparación del Estándar: Tome 11,3 mg de estándar de Acido Cólico y lleve a un balón volumétrico de 100 mL, adicione 50 mL de etanol y agite por 10 minutos. Afore con etanol.

Concentración final de Ácido Cólico estándar: 0,113 mg/ mL (113 ppm.)

Blanco: Etanol

Procedimiento Digestión del Ácido Biliar: Pipetee 1.0 mL de preparación muestra, 1,0 mL de preparación estándar y 1 mL de la preparación blanco, en diferentes tubos de ensayo. A cada tubo adicione 1.0 mL de una solución preparada recientemente de Furfural. (1:100 de etanol). Inmediatamente coloque los tubos sobre un baño de hielo durante 5 minutos. Adicione a cada tubo 10 mL de ácido Sulfúrico diluido (prepararlo mezclando con cuidado 50 mL de ácido Sulfúrico con 65 mL de agua). Mezcle el contenido de los tubos y colóquelos en un baño a 70°C durante 10 minutos. Inmediatamente transfíralos a un baño de

hielo por 2 minutos. Inmediatamente determine la absorbancia de cada solución a 686 nm de longitud de onda. Calcule la cantidad en mg de Ácido Cólico por tableta.

Cálculos

$$mg \text{ Ácido} \frac{c\acute{o}lico}{tab} = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ est}}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{Pmt} \times xpptab$$

Dónde:

Amt=	Absorbancia de la Solución Muestra.
Aest=	Absorbancia de la Solución Estándar.
Pest=	Peso Estándar, mg.
Pmt=	Peso Muestra, mg.
Pp =	Peso Promedio de las Grageas, mg.
Pot est=	Potencia del Estándar

Nota: haga un barrido de 650 nm a 700 nm de la Solución muestra y Solución estándar para identificación.

Criterio de aceptación: Bilis de Buey (Ácido Cólico) mínimo 10 mg/Tab

3.10 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN DE ÁCIDO CÓLICO (BILIS DE BUEY)

Nota: Usar el Estándar, Reactivos, Blanco y Equipos Conforme a la Valoración de Ácido Cólico.

Preparación de la Muestra: Transfiera 10 grageas a sendos balones de 100 mL, previamente triturados para facilitar la desintegración con el diluyente, continúe con el tratamiento de la muestra según la valoración, disolviendo en etanol y siguiendo los pasos como indica en el ítem 3.9.2 para el total de las 10 muestras.

Digestión del Ácido Biliar: Realice el procedimiento de digestión transfiriendo una alícuota de la solución muestra final a un tubo de ensayo y proceda como sigue la digestión en el numeral 3.9.5.

Realizar la digestión así:

- 3 muestras iniciales: Realizar digestión y leer en el Espectrofotómetro U.V.
- 4 muestras: Realizar digestión y leer en el Espectrofotómetro U.V.
- 3 últimas muestras: Realizar digestión y leer en el Espectrofotómetro U.V.

Nota: No realice la digestión en simultaneo a las 10 muestras ya que la cinética de degradación es acelerada y al final se obtiene una variabilidad muy alta.

Cálculos

Cálculo porcentual:

$$mg \text{ Ácido colico} = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ est}}{100} \times \frac{100 \text{ mL}}{11.25 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

Amt = Absorbancia de la Solución Muestra.
Aest = Absorbancia de la Solución Estándar.
Pest = Peso Estándar, mg.
Pot est = Potencia del Estándar

Repita el procedimiento para cada una de las 10 tabletas.

Extraiga el promedio de Ácido Cólico, de las 10 tabletas y calcule el recobro porcentual así:

$$\% \text{ Ácido cólico/tableta} = \frac{Vi}{Vx} \times 100$$

Dónde:

Vi = Valor individual de Ácido Cólico por tableta
Vx = Valor promedio del Ácido Cólico en las 10 tabletas

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s = Desviación estándar

El recobro porcentual individual debe estar entre 85,0%-115,0%. El %RSD <5,5%

Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	M=X	VA=k*s
si $X < 98,5\%$ entonces	M=98.5%	VA=M-X+k*s
si $X > 101,5\%$ entonces	M=101.5%	VA=X-M+k*s

Tabla N°2. Tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

$k = 2.4$ para 10 unidades

$k = 2.0$ para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.11 CONTROL DURANTE EL PROCESO

Capa entérica: Se realiza desintegración en jugo gástrico y jugo intestinal. Se informa a manufactura para la continuación del proceso.

Adición capa Simeticona: Se determina peso promedio a 20 tabletas, se realiza desintegración en ambos medios (jugo gástrico y jugo intestinal). Se realiza análisis de contenido de Simeticona. Se informa el resultado a manufactura para continuar con el proceso de grageado.

3.12 ENSAYO SIMETICONA

Método: Espectrofotometría infrarroja

Reactivos: Ácido Clorhídrico 2:5, Tolueno, Sulfato de sodio anhidro

(Nota: Todos los instrumentos usados en este análisis deben estar limpios y completamente secos).

Condiciones Espectrofotométricas

Ajuste las condiciones del equipo como sigue:

Modo de lectura:	Absorbancia
Rango de lectura:	Alrededor de 1260 cm^{-1} (1200 a 1350 cm^{-1}).
Use una celda de diámetro:	0,5 mm
Concentración de lectura:	2000 ppm

Preparación blanco

En un frasco con tapa de rosca agregue 20 mL de Tolueno y 40 mL de ácido clorhídrico diluido (2:5), cierre el frasco y con ayuda de un shaker agite la solución durante 30 minutos cronometrados con precisión (con una velocidad aproximada de 200 oscilaciones/min). Posteriormente de que las capas se separen tomar 15 ml de sobrenadante y agregarlos en un tubo de ensayo que contenga 0,5 g de Sulfato de Sodio Anhidro, tapar y centrifugar a 4000 rpm durante 15 minutos (hasta que se obtengan dos capas) y utilizar el nuevo sobrenadante como blanco.

Preparación del Estándar de polidimetilsiloxano (2000 ppm)

Pese alrededor de 40,0 mg de polidimetilsiloxano RS en un balón volumétrico de 20ml, afore con tolueno y agite. Vierta la solución estándar madre en un frasco de vidrio con rosca que contenga inicialmente 20 ml de ácido clorhídrico diluido (2:5) luego de verter dicha solución agregar otros 20 ml de ácido, cierre el frasco y con ayuda de un shaker agite la solución durante 30 minutos cronometrados con precisión (con una velocidad aproximada de 200 oscilaciones/min). Posteriormente tomar 15 ml de sobrenadante y agréguelos a un tubo de ensayo que contiene 0,5 g de Sulfato de Sodio Anhidro, tapar y centrifugar a 4000 rpm durante 15 minutos (hasta que se obtengan dos capas); tomar muestra del sobrenadante para realizar el análisis. Hacer el mismo procedimiento para el estándar 2.

Preparación de la muestra de simeticona (2000 ppm)

Pese alrededor de 584 mg de producto Stamyl grageas (equivalente a 40 mg de API en la muestra) en un balón de 20 mL y afore con tolueno. Posteriormente en un frasco de vidrio que contenga 20 ml de ácido clorhídrico diluido (2:5) vierta la solución madre y con 20 mL de ácido lavar el balón volumétrico y verter todo el contenido en el frasco de vidrio con tapa, cerrar y con ayuda de un shaker agite la solución durante 30 minutos cronometrados con precisión (con una velocidad aproximada de 200 oscilaciones/min). Posteriormente tomar 15 ml de sobrenadante y agregarlos en un tubo de ensayo que contiene 0,5 g de Sulfato de Sodio Anhidro, tapar y centrifugar a 4000 rpm durante 15 minutos (hasta que se obtengan dos capas); tomar muestra del sobrenadante para realizar el análisis. Determine la absorbancia en el espectrofotómetro infrarrojo en el rango 1200 a 1350 cm^{-1} .

Cálculos

$$\text{mg/GrageaSimeticona} = \frac{\text{Abs mtra}}{\text{Abs Std}} \times \frac{P \text{ std}}{20 \text{ mL}} \times F P \times \frac{20 \text{ mL}}{P \text{ mta} * 6.85\%} \times 100$$

<i>Abs Std</i> =	Absorbancia del estándar
<i>Abs Mta</i> =	Absorbancia de la muestra
<i>P Std</i> =	Peso del estándar
<i>P Mta</i> =	Peso de muestra
<i>Fp</i> =	Factor de potencia del estándar
6,85 % =	Cantidad de simeticona en STAMYL GRAGEAS

Criterio de aceptación: 38,0-48,0 mg/gragea (95,0-120,0%)

3.13 HEMICELULASA – ENZECO BLEND VALORACIÓN (ESTABILIDADES)

3.13.1 Actividad Hemicelulosa

Preparación Acetato de Sodio trihidratado 1M: Disuelva 136 g de acetato de sodio trihidratado con agua en un balón de 1 L. Completar a volumen con agua.

Preparación Buffer Acetato de Sodio: Disuelva 60 g de ácido acético glacial en 800 mL de agua, Ajustar pH 4,3 con la solución de acetato de sodio trihidratado 1M, completar a volumen de 1L con agua.

Vida útil 6 meses

Preparación Solución indicadora de Fenolftaleína 1%: Disuelva 1 g de fenolftaleína en 100 ml etanol.

Preparación Solución de hidróxido de sodio 2%: Disolver 20 g de hidróxido de sodio (NaOH) con agua en un balón de 1 L y lleve a volumen con agua.

Preparación Solución Fehling A: Disuelva 69,3 g de sulfato de cobre pentahidratado con agua en un balón de 1 L y lleve a volumen con agua. Almacenar en envase ámbar. Estable por un Año

Preparación Solución de Fehling B: Disuelva 346 g de tartrato de sodio y potasio tetrahidratado y 100 g de hidróxido de sodio (NaOH) con agua en un balón de 1 L. Lleve a volumen con agua. Almacenar en envase ámbar. Estable por un Año

Preparación Yoduro de potasio, 15%: Prepare el día de su uso. Disuelva 37,5 g de yoduro potásico con agua en un balón de 250 mL, complete a volumen con agua.

Preparación Ácido clorhídrico 3 N: En un balón aforado de 200 ml parcialmente lleno con agua destilada, añada 50 ml de ácido clorhídrico concentrado. Diluye a volumen con agua.

Preparación Tiosulfato de sodio, 0,1 N: Disuelva 24,82 g tiosulfato de sodio con agua en un balón de 1L. Complete a volumen con agua.

Preparación Almidón Indicador: Disuelva 150 g de cloruro de sodio (NaCl) en unos 400 ml de agua destilada en un vaso de precipitados de 1 L con una barra de agite y lleve a ebullición. Pese 5,7 g de almidón y adicione 20 ml de la solución de sal anterior, hierva durante 5 minutos. Enfrié la solución y almacené.

Preparación Solución Sustrato Almidón Hidrolizado (Maltodextrina M-100): Prepare el día de su uso. Agite 20,0 g del almidón hidrolizado, previamente seco, con 350 mL agua, agregue esta solución en un balón de 500 ml y complete a volumen con agua. Mezcle.

PROCEDIMIENTO

Preparación de la Muestra: Pese el equivalente al peso promedio de una tableta y deposítelos en un balón volumétrico de 100 mL. Agregue 50 mL de agua y sonique por 10 minutos. Enfrié y llevé a volumen con agua.

3.13.2 Hidrólisis del almidón:

Aliste 3 balones volumétricos de 100 mL e identifíquelos como MTA-1, MTA-2 (Muestra 1, Muestra 2) y Bco-SB (Blanco Sustrato).

Adicione a cada uno de los balones 50,0 mL de solución del almidón Hidrolizado y 5,0 mL de solución buffer de acetato. Colocar en un baño de maría a 60 ° C y dejar equilibrar por 10 minutos.

Retire los balones y adicione a los marcados como MTA-1 y MTA-2 5,0 mL de la muestra correspondiente. Colóquelos inmediatamente al baño de maría por exactamente 120 minutos.

Cuando hayan transcurrido de 115-118 minutos, añada 3 gotas de indicador de fenolftaleína.

En 120 min exactos, retire los balones del baño de maría y de inmediato neutralice adicionando 8 mL de solución de hidróxido de sodio 2%. Enfrié a temperatura ambiente y completé a volumen con agua. Mezcle

Nota: El procedimiento anterior se describe en la figura 1

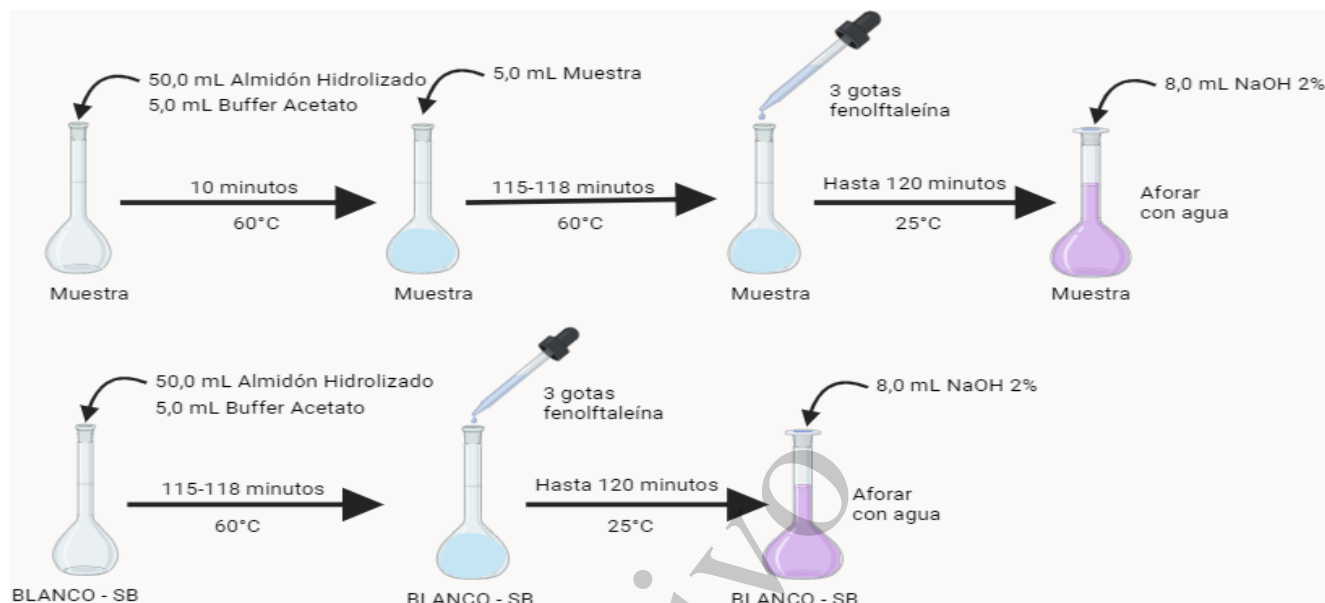


Figura 1. Proceso de hidrólisis de almidón para muestra y blanco.

3.13.3 Determinación enzima

Nota: La Valoración se debe realizar con titulador automático y expresar con tres cifras significativas.

Aliste 4 Erlenmeyer con tapa de 250 mL e identifíquelos como MTA-1, MTA-2 (Muestra 1, Muestra 2), Bco-SB (Blanco Sustrato) y Bco-Feh (Blanco Fehling).

Adiciones 10,0 mL de solución de Fehling A y 10,0 mL de solución de Fehling B a cada uno de los Erlenmeyer. Mezcle con agitación fuerte.

Adicione 10,0 mL de las muestras obtenidas de la hidrólisis de almidón (**3.13.2 Hidrólisis de Almidón**) a su respectivo Erlenmeyer MTA-1, MTA-2 y Bco-SB. Enjuague las paredes de los Erlenmeyer con 20,0 mL de agua, para obtener un volumen total de 50 mL.

Al Erlenmeyer Bco-Feh adicionar 30 mL de agua.

Cubra el cuello de cada Erlenmeyer con una tapa de vidrio y lleve a ebullición por 5 minutos. Destape los Erlenmeyer y enfríe rápidamente en un baño de agua fría.

Añada a cada Erlenmeyer 20 mL de yoduro de potasio 15 % y 20 mL Ácido Clorhídrico 3 N. Mezcle hasta obtener una solución color marrón.

Añada a cada Erlenmeyer 1 mL de indicador de almidón. Valorar con Tiosulfato de Sodio 0,1 N hasta obtener una solución color blanco crema.

Nota: El procedimiento anterior se describe en la figura 2

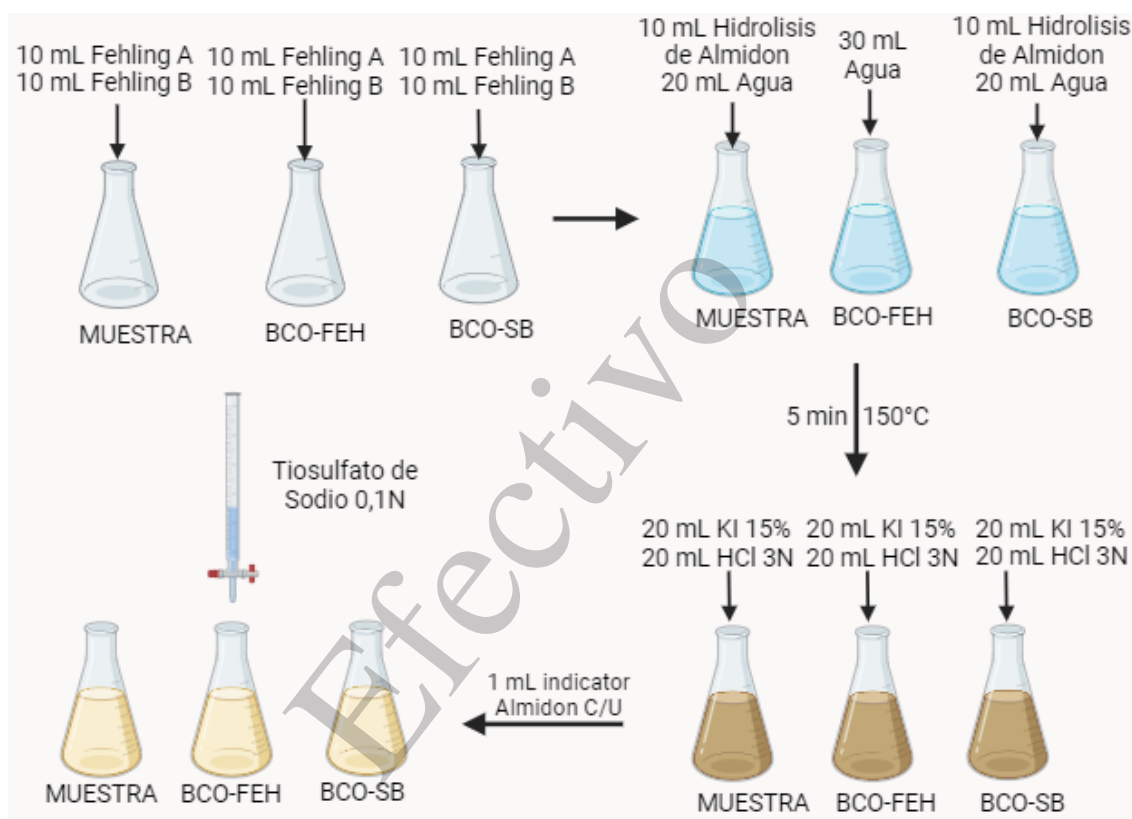


Figura 2. Determinación de enzima.

Cálculos:

Unidad de actividad: Una unidad de AG se define como la cantidad de enzima que producirá un gramo de azúcar reductor en una hora en las condiciones previstas en este procedimiento.

$$\frac{AGU}{Gragea} = \frac{(VBF - VM) - (VBF - VBS)}{P mta \times 5 mL \times 2 horas} \times 100mL \times PPG$$

$$\frac{AGU}{Gragea} = \frac{EDM - EDB}{P mta \times F} \times 100mL \times PPG$$

Donde:

- VBF: Volumen de Tiosulfato de Sodio 0,1 N consumido para el Blanco de Fehling.
- VM: Volumen de Tiosulfato de Sodio 0,1 N consumido para la muestra.
- VBS: Volumen de Tiosulfato de Sodio 0,1 N consumido por el Blanco de Sustrato.
- EDM: (VBF-VM): Volumen equivalente de Dextrosa para la muestra según la Tabla anexa.
- EDB: (VBF-VB): Volumen equivalente de Dextrosa para el blanco según la Tabla anexa.
- P mta: Peso de la muestra en miligramos
- F: 10
- PPG: Peso promedio de Gragea

Los volúmenes de blanco y muestra corregidos se deben llevar al anexo de equivalencia de Dextrosa para extraer la actividad de Hemicelulosa o título por cada valor corregido, obtenidos los valores calcular la actividad por la siguiente fórmula

$$\frac{AGU}{tableta} = \frac{(Título Muestra - Título blanco)}{Pmta (mg) \times 5 \times 2H} \times 100 \text{ mLxpptab}(mg) \text{ Ecuación II}$$

Criterio de aceptación: 0,45-0,65 AGU/gragea

3.14 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN ACTIVIDAD HEMICELULASA (SOLO PARA GRANELES)

Preparación de la Muestra: Transfiera 10 grageas a sendos balones de 100 mL, previamente triturados para facilitar la desintegración con el diluyente, continúe con el tratamiento de la muestra y proceda como la valoración de estabildades para la actividad de Hemicelulosa.

Cálculos

Calcular la actividad USP de Glucoamilasa por gragea, saque promedio de los 10 datos individuales y para hallar el porcentaje utilice la ecuación II.

$$\% \text{Individual respecto al promedio} = \frac{g/ dextrosa tab}{promedio 10 tab} \times 100 \quad \text{Ecuación I}$$

Repita el procedimiento para cada una de las 10 tabletas.

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

El porcentaje de Hemicelulosa debe ser entre 85,0%-115,0%. El % de RSD <5,5%

Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°3. Tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 Tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.15 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

Criterio de aceptación:

Recuento total de Microorganismos Aerobios: No más de 1000 UFC/g

Recuento total combinado de Hongos Filamentosos y levaduras: No más de 100 UFC/g

Escherichia coli: Ausente/g

Salmonell spp: Ausente/10 g

(*) Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización.

4. DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE PANCREATINA-ACTIVIDAD AMILASA EN EQUIPOS DE FABRICACIÓN

Especificación: Máximo 60 ppm de Pancreatina

Reactivos: Fosfato de potasio monobásico, fosfato de sodio dibásico, tiosulfato de sodio, yodo, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, cloruro de sodio, almidón soluble.

Preparación de soluciones

Solución Buffer fosfato pH 6.8 (Diluyente)

Preparación solución A: Pese 13,6 g de Fosfato monobásico de potasio (KH_2PO_4) en 500 mL de agua purificada.

Preparación solución B: Pese 14,5 g de Fosfato disódico Anhidro (Na_2HPO_4) en 500 mL de agua purificada

Preparación solución final: Mezcle en una proporción de solución A 51 mL y Solución B 49 mL, ajustar a pH 6,8 si es necesario usando hidróxido de sodio o ácido fosfórico según sea el caso.

Solución sustrato de almidón: Pesar 2.0 gramos de almidón soluble purificado previamente seco con 10,0 mL de agua purificada y agregar a esta mezcla 160,0 mL de agua purificada hirviendo. Enjuague el vaso de precipitados con 10 mL de agua, agréguelo a la solución caliente y caliente hasta que hierva, con mezcla continua. Enfríe a temperatura ambiente y agregue agua hasta obtener 200 mL.

Solución de cloruro de sodio: Pesar aproximadamente 11,7 g de cloruro de sodio y disolver en 1000 mL de agua.

Solución de hidróxido de sodio 0,1 N: Pesar aproximadamente 4,0 g de hidróxido de sodio y disolver en 1000 mL de agua.

Solución ácido clorhídrico 1N: Diluir 85 mL de ácido clorhídrico con agua desionizada a 1000 mL

Solución ácido sulfúrico: Diluir 54 mL de ácido sulfúrico con agua desionizada a 1000 mL

Preparación solución Tiosulfato 0,1 N: Pesar y disolver aproximadamente 26 g de tiosulfato de sodio y 200 mg de carbonato de sodio en 1000 mL de agua desionizada.

Para estandarizar el tiosulfato 0,1 N anteriormente preparado se debe pesar exactamente alrededor de 210 mg de estándar de dicromato de potasio previamente seco a 120°C por 4 horas. Disolver en 100 mL de agua en un frasco de yodo con tapa, agitar hasta disolver el sólido. Remover la tapa y adicionar 3 g de yoduro de potasio, 2 g de bicarbonato de sodio y 5 mL de ácido clorhídrico, tapar el frasco y agitar la mezcla, por exactamente 10 minutos.

Retirar la tapa, enjuagar las paredes del Erlenmeyer con agua titular el yodo liberado con la solución de tiosulfato de sodio 0,1N, hasta observar un color amarillo verdoso. Posteriormente adicionar 3 mL de solución de almidón TS y continuar la titulación hasta la aparición de un color azul. Calcular la normalidad.

Solución Tiosulfato 0,05N: De la solución preparada de Tiosulfato 0.1N tomar 125 mL en un balón de 250 mL con 125 mL de agua purificada para obtener una solución de tiosulfato de 0,05N. Corrija el título de la nueva normalidad dividiendo entre 2 la normalidad de la solución 0,1N.

Preparación de estándar de Pancreatina en Stamyl Grageas

Pesar 30 mg de Pancreatina estándar de referencia en un matraz volumétrico de 100 mL. Agregar 50 mL de solución reguladora de Fosfato pH 6,8, disolver y llevar a volumen con solución reguladora de fosfato pH 6,8. Transferir una alícuota de 10 mL en un balón de 50 mL y aforar con solución reguladora pH 6,8 (concentración 60 ppm de pancreatina)

4.1 Método de hisopado

Trate el estándar, blanco, y la muestra traída de fabricación de igual forma que el procedimiento empleado para el ensayo de pancreatina en el producto.

Tome directamente la muestra traída de fabricación, sonicar por 5 minutos, de esta solución se toma 1mL como muestra a valorar y determinar ppm de pancreatina.

Procedimiento

Adicione a cada uno de los matraces 25 mL de la solución del sustrato, 10 mL de solución reguladora de fosfato pH 6.8 y 1 mL de solución de cloruro de sodio (11.7:1000) m/v, tápelos y mezcle. Coloque los matraces en un baño maría a una temperatura de 37°C $\pm$ 0.1°C y deje equilibrar. Agregue a cada uno de los matraces BStd, BMta y 2.0 mL de HCl 1 N, mezcle y vuelva a colocarlos en el baño maría.

Agregue 1,0 mL de la preparación de la muestra y std a los matraces BMta, Mta, BSta y Sta según corresponda. Mezclar cada uno y regresarlos al baño maría. Después de 10 minutos exactamente

medidos a partir de la adición de la enzima agregue a los matraces rotulados como Mta y Sta 2 mL de HCl 1 N, mezcle.

Agregar a cada matraz, con agitación continua, 10 mL de yodo 0.1N y agregar inmediatamente 45 mL de hidróxido de sodio 0.1N. Colocar los matraces en la oscuridad a temperatura entre 15°C y 25°C durante 15 minutos. Agregar a cada matraz 4 mL de ácido sulfúrico 2N y titular con tiosulfato de sodio 0.05N hasta la desaparición del color azul. Calcular ppm de pancreatina presente en la muestra mediante la siguiente fórmula:

Cálculos

$$\text{ppm de Pancreatina} = \frac{(VB - VM) \text{ mL}}{(VB - Vst) \text{ mL}} \times 60 \times FR \times Nc$$

VB	=	Volumen de tiosulfato 0.05N consumido en el Blanco.
Vst	=	Volumen de tiosulfato 0.05N gastado en la preparación Estándar.
VM	=	Volumen de tiosulfato 0.05N gastado en la preparación muestra
FR	=	Acero 1,07 Epoxica 1,20 Vidrio 1,25 PVC 1,33
Nc	=	0,05N/Normalidad real de Tiosulfato de sodio

- La estabilidad en solución de las muestras colectadas de áreas de manufactura es < 33 horas.
- La estabilidad en solución del estándar en solvente de muestra es < 48 horas.

Recomendaciones:

- Preparar las soluciones el día del análisis.
- El uso del Erlenmeyer ámbar se puede omitir siempre que sea realizado el análisis en ausencia de luz.
- En caso de que el resultado no de viraje en el punto final de la titulación evidencia de No detectable reportar <LOD= 2,5 ppm.

5.0 ESTABILIDAD

5.1. DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

Criterio de aceptación: Grageas de color blanco, con superficie irregular, libres de material extraño.

5.2. IDENTIFICACIÓN

- A. **Criterio de aceptación Pancreatina:** El espectro UV de la muestra es similar al del estándar
- B. **Criterio de aceptación Ácido Cólico:** el espectro UV de la muestra es similar al del estándar
- C. **Criterio de aceptación Simeticona:** El espectro IR de las muestras es similar al del estándar

5.3. PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

Criterio de aceptación: 550,0-650,0 mg/gragea.

5.4. DESINTEGRACIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

Criterio de aceptación: Fluido gástrico T.S: En 1 hora no debe desintegrarse
Fluido intestinal T.S: Máximo en 2 horas deben desintegrarse

5.5. PANCREATINA

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

Criterio de aceptación Actividad Amilasa: Mínimo 11813 unidades USP de actividad amilasa/gragea

Criterio de aceptación Actividad Lipasa: Mínimo 945 unidades USP de actividad Lipasa/gragea

Criterio de aceptación Actividad Proteasa: Mínimo 11813 unidades USP de actividad Proteasa/gragea

5.6. VALORACIÓN HIDRALASA (Hemicelulosa)

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

Criterio de aceptación: 0,45-0,65 AGU/gragea

5.7. BILIS DE BUEY (ÁCIDO CÓLICO)

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

Criterio de aceptación: Ácido Cólico: Mínimo 10 mg/gragea

5.8. SIMETICONA

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

Criterio de aceptación: 38,0-48,0 mg/gragea (95,0-120,0%).

5.9. DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

Criterio de aceptación: 2,0-7,0 Kg-F.

5.10. UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN ACTIVIDAD HEMICELULASA**

(**) Aplica para los meses 0, 12 y 24 Natural

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

Criterio de aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$

5.11. UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN BILIS DE BUEY (ÁCIDO CÓLICO) **

(**) Aplica para los meses 0, 12 y 24 Natural

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

Criterio de aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$

5.12. MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

5.12.1. Criterio de aceptación:

- Recuento total de Microorganismos Aerobios: No más de 1000 UFC/g
- Recuento total combinado de Hongos Filamentosos y levaduras: No más de 100 UFC/g
- *Escherichia coli*: Ausente/g
- *Salmonell spp*: Ausente/10 g

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 Natural

6. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA-F1 Certificado analítico Stamyl grageas HC-ES-PT-F2 Hoja de cálculo Producto terminado CA-F3-Certificado analítico Stamyl grageas Ecuador
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso autorizado sólo al personal de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

Tabla N°4. Registros generados

7. ANEXOS

- ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado.
- ANEXO N°2: Especificaciones Técnicas de estabilidades.
- ANEXO N°3: Hoja de Cálculo Proteasa.
- ANEXO N°4: Tabla Equivalente de Dextrosa Test de Hemicelulasa

8. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
05	14-07-05	Actualización de actividades frente a USP vigente y parámetros físicos.	Se modifica el ensayo de simeticona de acuerdo con la técnica estandarizada en el Laboratorio de Control de Calidad de Sanofi-synthelabo, se modifica la especificación de simeticona frente a la USP vigente y el parámetro de dureza.

06	15-02-07	Actualización de actividades	Se modifica el ensayo de simeticona de acuerdo con la validación de la técnica y se especifica y aclara el ensayo y el cálculo para la determinación de Pancreatina en los estudios de estabilidad.
07	22-11-07	Cambio de formato Validación de la técnica analítica	Se actualizan los datos correspondientes al ensayo de ácido cólico por el método espectrofotométrico según la validación analítica, adicionando una dilución tanto al estándar como a la muestra y se cambia la longitud de onda de 650 nm a 686 nm para la lectura.
08	23-01-08	Actualización de especificaciones del producto por el Grupo Farma y validaciones sanofi	Se actualizan los límites de espesor de acuerdo con el control de cambios No. 11-08, de 0,190 – 0,200 pulgadas pasan a 0,184 pulgadas - 0,200 pulgadas. Se incluye determinación de trazas en equipos de fabricación e identificaciones.
09	14-02-08	Actualización del instructivo por corrección del nombre de uno de los activos y modificación de la especificación de trazas en equipos de fabricación.	Se corrige el nombre de uno de los activos, anteriormente la materia prima se nombraba Hemicelulosa y se corrige a Hemicelulasa (ENZEKO®BLEND H-D) por requerimiento del Grupo Farma. Se actualiza la especificación de Trazas de Pancreatina de 90 ppm a 80 ppm. Se suprime la determinación de trazas de ácido cólico.
10	30-04-08	Actualización del instructivo de análisis	Se expresa la pancreatina en términos de actividad de unidades USP de actividad lipasa / mg, unidades USP de actividad proteasa / mg y unidades USP de actividad amilasa / mg. se actualizan las especificaciones del producto en estabilidad.
11	30-03-09	Actualización del instructivo de análisis	Descripción de la determinación de la actividad Hidralasa del Stamyl
12	30-07-10	Actualización del instructivo de análisis	Corrección de la especificación de descripción de las grageas.
13	18-08-10	Actualización del instructivo de análisis	Actualización de especificación de Simeticona e inclusión de la uniformidad por variación de peso de simeticona, criterios de aceptación de Peso promedio por disposición de Grupo Farma.
14	02-09-10	Actualización del instructivo de análisis	Se elimina la uniformidad de contenido de simeticona en las grageas debido a que no se cuenta con el soporte suficiente para establecer este parámetro en grageas. Solicitud realizada por Grupo Farma
15	14-03-17	Actualización del instructivo de análisis	Se cambia el logo. Se crean las hojas de cálculo para producto terminado y estabilidad
16	12-06-19	Actualización de instructivo de análisis	Se incluye Uniformidad de contenido de ácido cólico e hidralasa según requerimiento de INVIMA. Cambio sustentado bajo el No de Control de cambio: 2019CALIP0187
1.0	15-04-20	GEODE	Migración a Geode
2.0	06-08-20	Actualización	Se ingresa certificado con pruebas conforme a la Regulación Sanitaria de Ecuador. Se actualiza títulos de pruebas conforme a la ficha técnica de registro de Farma. Se mejora redacción de los tests de Uniformidad de Hemicelulosa y Ácido Cólico en lo que respecta a la secuencia de pruebas.

			No Control de cambio: 2020CALIP0193
3.0	06-01-21	Actualización	Se actualiza la información del apartado de trazas de detergente por revalidación en su revisión 03 con código de validación T-126-2018 en donde se incluye la estabilidad en solución, parámetro en límite de detección y selectividad de sanitizante. No Control de cambio: 2021CALIP0004.
4.0	11-08-21	Actualización	Se actualiza instructivo introduciendo las siguientes pruebas para producto terminado: Dureza (Núcleos) Friabilidad (Núcleos) Espesor (Núcleos) Se ingresa Uniformidad de Unidades de Dosificación de Ácido Cólico (Bilis de Buey) y Uniformidad de Unidades de Dosificación Actividad Hemicelulosa para los tiempos 12 y 24 meses de estabilidad. Cambios sustentados bajo control de cambio No 2021CALIP0315
5.0	12-03-24	Actualización	Se actualiza instructivo de acuerdo con la validaciones VMA-V-126-2018 Rev 3.0, VMA-V-353-2023 VMA-V-125-2018 REV 3.0, VMA-V-122-2018 Rev 3.0 VMA-V-392-2014 Rev 1.0 VMA-V-383-2024 Rev 1.0. y ES-PT-190 VERSION 1. Especificaciones de Grupo Pharma. Cambios sustentados bajo el control de cambios 2024CALIP0052

Tabla N° 5. Control de cambios